Introdução *

BCC502 – Metodologia Científica para Ciência da Computação

6 de abril de 2026

Sumário

1 Introdução **1**

2 Ciência: Concepção de *senso comum* **1**

3 Indutivismo **1**
3.1 Indutivista ingênuo 1
3.2 Explicações e previsões 2

4 A atração do indutivismo ingênuo **3**

1 Introdução

- O que é ciência?
- O que queremos dizer quando usamos a palavra "científica" como adjetivo?
  - Parece implicar algum tipo de mérito.
  - Algum tipo especial de confiabilidade.
  - Por quê?
  - Existe um "método científico" que atribui à ciência estas características?
- Este é o trabalho principal de um filósofo da ciência.
- Vamos estudar os principais resultados da filosofia da ciência.
  - Perspectiva histórica.
  - Começamos com as ideias mais rudimentares e vamos expandindo para as ideias mais complexas e modernas.

2 Ciência: Concepção de *senso comum*

- Conhecimento científico é conhecimento provado.
- As teorias científicas são derivadas de maneira rigorosa da obtenção dos dados da experiência adquiridos por observação e experimentação.
- A ciência é baseada no que podemos ver, ouvir, tocar, etc.
- Opiniões ou preferências pessoais e suposições especulativas não têm lugar na ciência.
- A ciência é objetiva.
- O conhecimento científico é confiável porque é conhecimento provado objetivamente.

Esta concepção se tornou popular no século XVII como consequência da revolução científica da época (Galileu, Newton).

- "Se quisermos compreender a natureza devemos, devemos consultar a natureza".
- É um erro utilizar obras dos antigos (Aristóteles, Bíblia, ...) como fonte de conhecimento.
- A experiência é a fonte do conhecimento.
- A ciência é uma estrutura construída sobre fatos.

"Não foram tanto as observações e experimentos de galileu que causaram a ruptura com a tradição, mas sua atitude em relação à eles. Para ele, os dados eram tratados como dados, e não relacionados a alguma ideia preconcebida... Os dados da observação poderiam ou não se adequar a um esquema conhecido do universo, mas a coisa mais importante, na opinião de Galileu, era aceitar os dados e construir a teoria para se adequar a eles." (Anthony, 1957)

3 Indutivismo

Ciência como conhecimento derivado dos dados da experiência

3.1 Indutivista ingênuo

A ciência começa com a observação.

*Material baseado em (Chalmers and Fiker, 1993)

- O observador científico deve ter órgãos sensitivos normais e inalterados e registra fielmente o que pode ver, ouvir, etc.
- Sem preconceitos.
- Afirmações (proposições) a respeito do estado do mundo, ou de alguma parte dele, podem ser justificadas de maneira direta pelo uso dos sentidos do observador não-preconceituoso.
- Proposições de observação formam a base a partir da qual leis e teorias científicas devem ser derivadas.

Proposições de observação

- Exemplos: (i) Hoje temos uma lua cheia. (ii) O sol nasceu no leste.
- A verdade de tais observações deve ser estabelecida com cuidadosa observação.
- Qualquer observador pode estabelecer ou conferir sua verdade pelo uso direto de seus sentidos.
- Observadores podem ver por si mesmos.

Tipos de afirmação

- `Afirmações singulares`: Referem-se a uma ocorrência específica ou a um estado de coisas num lugar específico, num tempo específico. Proposições de afirmação são afirmações singulares.
- `Afirmações universais`: São informações gerais que afirmam coisas sobre as propriedades ou comportamento de algum aspecto do universo.
  - Se referem a todos os eventos de um tipo específico em todos os lugares em todos os tempos. Ex. O Sol nasce no leste.
  - As leis que constituem o conhecimento científico são sempre afirmações universais.

`Se a ciência é baseada na experiência, então por que meios é possível extrair das afirmações singulares, que resultam da observação, as afirmações universais, que constituem o conhecimento científico?`

Resposta Indutivista É legítimo generalizar afirmações universais a partir de obbservações afirmações singulares desde que as condições à seguir sejam satisfeitas:

1. O número de proposições de observação (afirmações singulares) que forma a base da generalização dever ser grande;
2. As observações devem ser repetidas sob ampla variedade de condições.
3. Nenhuma proposição de observação deve conflitar com a afirmação universal derivada.

O Princípio Indutivista Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade de condições, e se todos estes as As observados possuiam sem exceção a propriedade B, então todos os As têm a propriedade B.

3.2 Explicações e previsões

Não basta para a ciência gerar afirmações universais é fundamental que a partir das afirmações universais se gerem explicações e previsões.

O tipo de raciocínio envolvido neste tipo de derivação é o raciocínio dedutivo.

Raciocínio Dedutivo Um argumento dedutivo é *logicamente válido* se, supondo que as premissas são verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira — isto é, é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Note que validade não garante que as premissas sejam de fato verdadeiras; um argumento válido com premissas verdadeiras é chamado de *sólido* (*sound*).

`Exemplo 1`

Premissas:

1. Água razoavemente pura congela a cerca de 0°
2. O radiador do meu carro contém água razoavelmente pura

Conclusão:

- Se a temperatura cair abaixo de 0°, a água do radiador do meu carro vai congelar

`Exemplo 2`

Premissas:

1. Todos os gatos têm 5 patas
2. Oswaldo é meu gato

Conclusão:

- Oswaldo tem 5 patas

Padrão do raciocínio dedutivo Premissas:

1. Leis e teorias
2. Condições iniciais

Conclusão:

- Previsões e explicações

No indutivismo, leis, teorias e condições iniciais são obtidas por observação direta e indução. Então previsões e explicações podem ser deduzidas deles.

4 A atração do indutivismo ingênuo

1. A maioria das pessoas vai achar a explicação indutivista da ciência adequada
2. Ela fornece uma explicação formalizada de algumas das impressões popularmente mantidas a respeito da ciência.
    - Poder de explicação e previsão
    - Objetividade
    - Confiabilidade superior

Poder de explicar e prever

- Leis e teorias podem ser obtidos por indução a partir de afirmações singulares (proposições de observação).
- Condições iniciais são proposições de afirmação e podem ser obtidas por observação direta.
- Explicações e previsões podem ser obtidas por dedução.

Objetividade

- Observação e raciocínio indutivos são processos objetivos.
- Proposições de observação podem ser averiguadas por qualquer observador pelo uso normal dos sentidos. Assim não podem depender do gosto, da opinião ou das esperanças do observador.
- As induções satisfazem ou não as condições prescritas, não é uma questão subjetiva.

Confiabilidade

1. Seguem das definições indutivistas sobre observação e indução.
2. As proposições de afirmação formam a base da ciência e são seguras e confiáveis
3. Essa confiabilidade é transmitida às leis e teorias derivadas, desde que as condições de indução sejam satisfeitas

Referências

Anthony, H. D. (1957). Science and its background.

Chalmers, A. F. and Fiker, R. (1993). *O que é ciência afinal?* Brasiliense São Paulo.